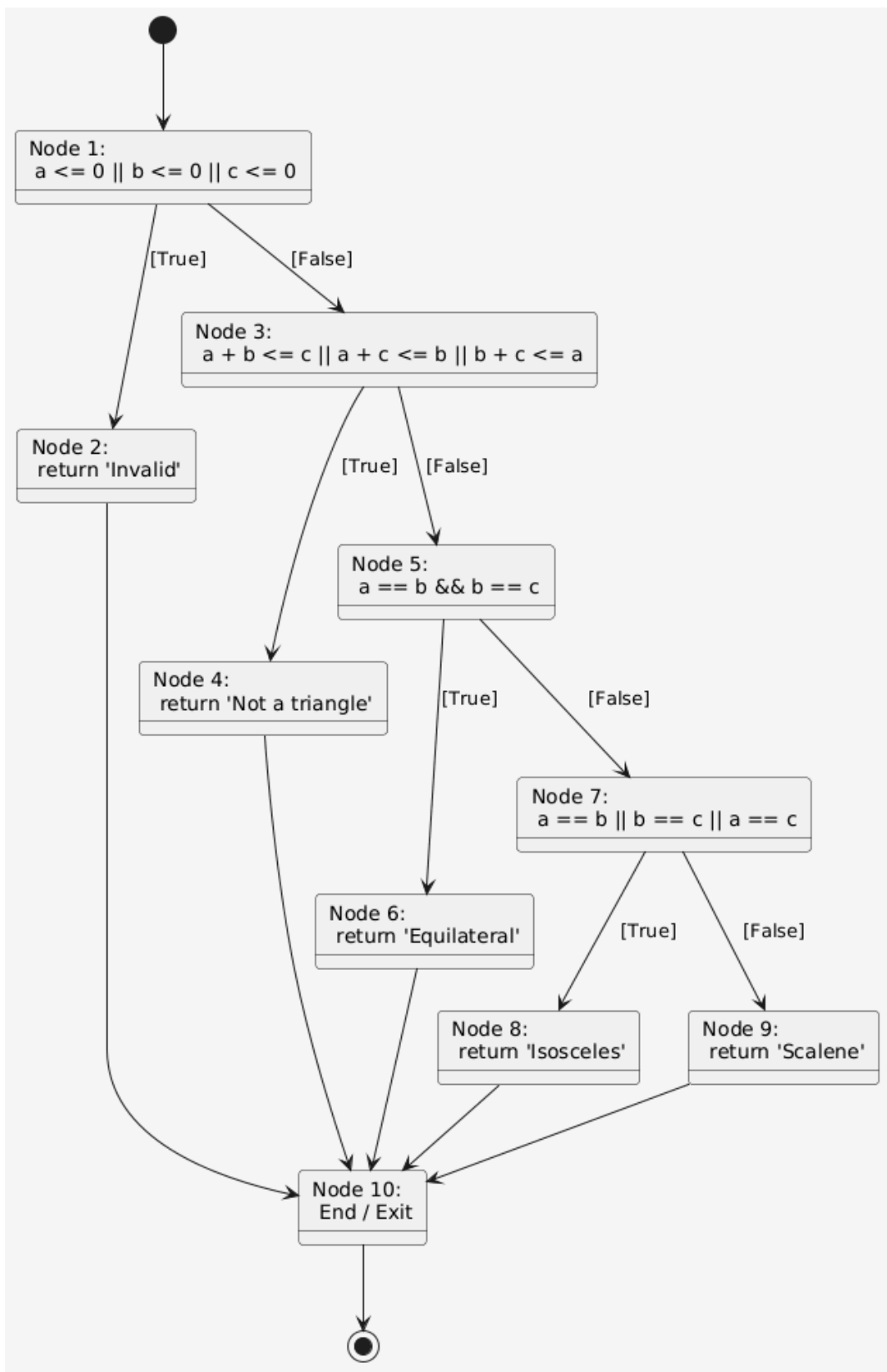


1. Vẽ



2. Tính Cyclomatic Complexity (CC)

Độ phức tạp Cyclomatic của McCabe có thể được tính bằng nhiều cách. Dựa trên Đồ thị khối (Block-level CFG) vừa vẽ ở trên:

- **Cách 1: Tính dựa trên Nút và Cạnh (Edges & Nodes)**

Công thức: $CC = E - N + 2$

Trong đó:

- Tổng số cạnh (E): 13
- Tổng số nút (N): 10
- $CC = 13 - 10 + 2 = 5$

- **Cách 2: Tính dựa trên số Nút điều kiện (Predicate Nodes)**

Công thức: $CC = P + 1$

Trong đó:

- Số nút quyết định (chứa lệnh **if/else if**): 4 (bao gồm Node 1, 3, 5, 7)
- $CC = 4 + 1 = 5$

Lưu ý mở rộng: Trong một số tiêu chuẩn đánh giá mã nguồn khắt khe (ví dụ: đánh giá *Condition Complexity* do short-circuit của các toán tử **&&**, **||**), mỗi toán tử logic cũng được cộng thêm 1 vào độ phức tạp. Nếu tính theo mức độ này, hàm của bạn có tới 7 toán tử logic, đẩy CC lên đến 12. Tuy nhiên, trong các bài tập vẽ CFG cơ bản, cách tính theo Node (kết quả **CC = 5**) là tiêu chuẩn và được sử dụng rộng rãi nhất.

3. Các đường đi độc lập (Independent Paths)

Với $CC = 5$, chúng ta sẽ có đúng 5 đường đi cơ bản (basis paths) độc lập tuyến tính bao phủ toàn bộ luồng chương trình:

1. **Path 1 (Tam giác không hợp lệ):** $1 \rightarrow 2 \rightarrow 10$
2. **Path 2 (Không phải tam giác):** $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 10$
3. **Path 3 (Tam giác đều):** $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 10$
4. **Path 4 (Tam giác cân):** $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 10$
5. **Path 5 (Tam giác thường):** $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 10$